

과제1 : 보드 선도를 이용한 직류전동기 속도제어기 설계

22111788 전기공학과 4학년 김건호

문제1

문제1 . 해당 속도제어 루프의 블록도와 아래에 주어진 DC모터 파라미터, 함수의 식들을 활용하여 속도제어 루프의 각 계인과 전달함수를 구한 뒤 속도제어 루프의 개루프 보드선도와 폐루프 보드선도를 매트랩으로 그리고 대역폭 등이 제대로 구현되었는지를 보이시오.

- 전류 제어기 Bandwidth $f_{cc} : 1000[\text{Hz}]$, 속도 제어기 Bandwidth $f_{sc} : 100[\text{Hz}]$,
- $R_a = 0.67[\Omega]$, $L_a = 0.0043[\text{H}]$, $K_T = 1.2632 [\text{N}\cdot\text{m}/\text{A}]$, $J_m = 0.012 [\text{kg}\cdot\text{m}^2]$

(전류제어기의 이득은 1로 근사화하는 것이 아닌 직접 코드를 식으로 구현한다. 이때, 안티 와인드업이나 역기전력 보상항은 없다고 가정한다. 또한 각 대역폭은 $[\text{rad/s}]$ 단위로 변환 후 사용해야 한다.
대역폭, 이득여유, 위상여유 등을 보드선도 내에 점 혹은 선으로 알아볼 수 있게 표시할 것)

개루프 전달함수 :

$$G_{so}(s) = \left(\frac{K_{ps}s + K_{is}}{s} \right) \left(\frac{w_{cc}}{s + w_{cc}} \right) \left(\frac{K_t}{J_s} \right)$$

$$K_{ps} = \frac{J_m \cdot \omega_{sc}}{K_T} \approx 5.9688$$

$$K_{is} = \frac{K_{ps} \cdot \omega_{sc}}{5} \approx 750.06$$

전류 제어 루프의 항을 1로 치환(근사화)하지않고 식 전체를 계산에 포함하였습니다

목표 대역폭을 바탕으로 pi 제어기의 비례 계인과 적분 계인을 구했습니다

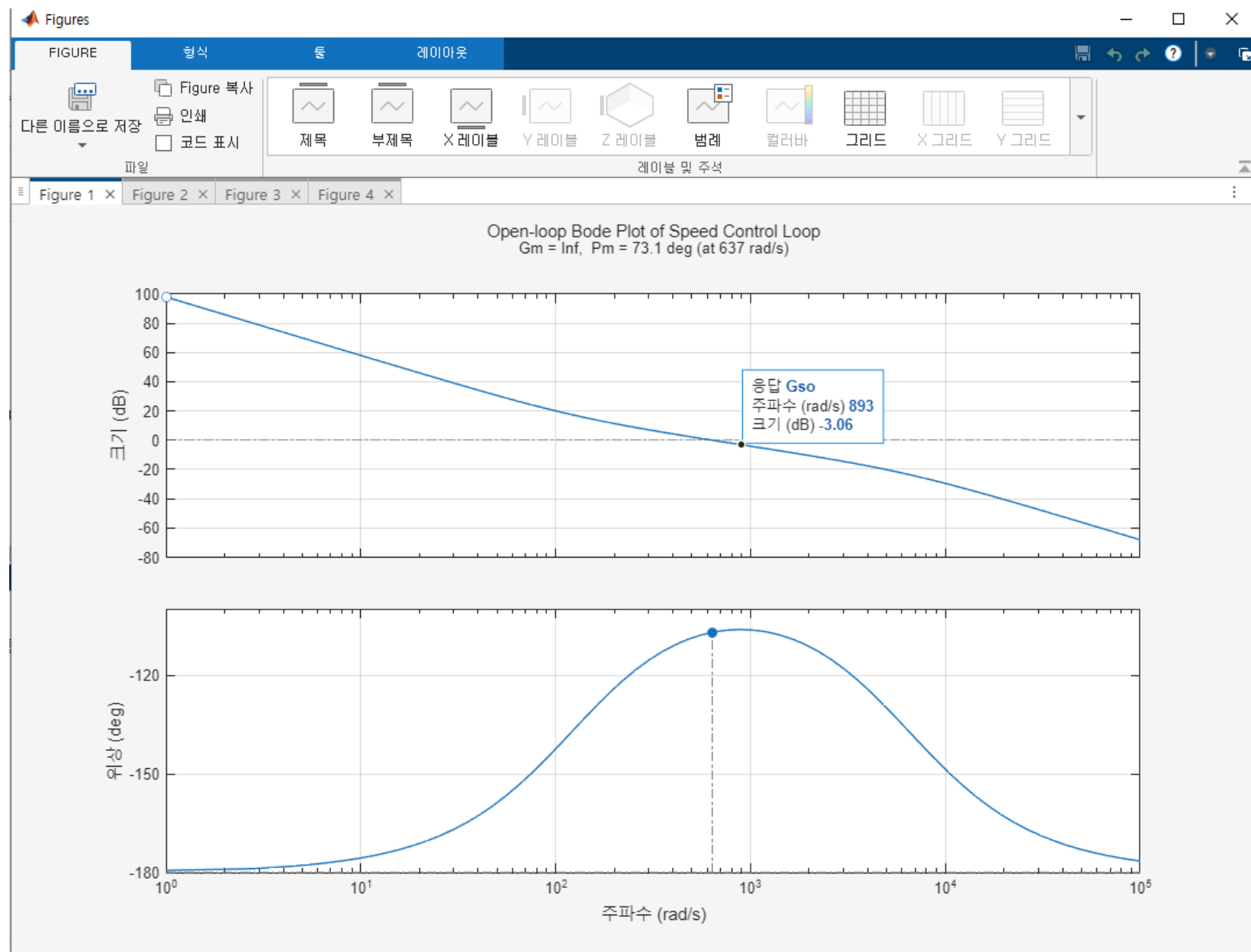
$$G_{curr_loop} = w_{cc} / (s + w_{cc});$$

전류 대역폭을 반영한 분수 형태의 전달함수를 변수에 저장했습니다.

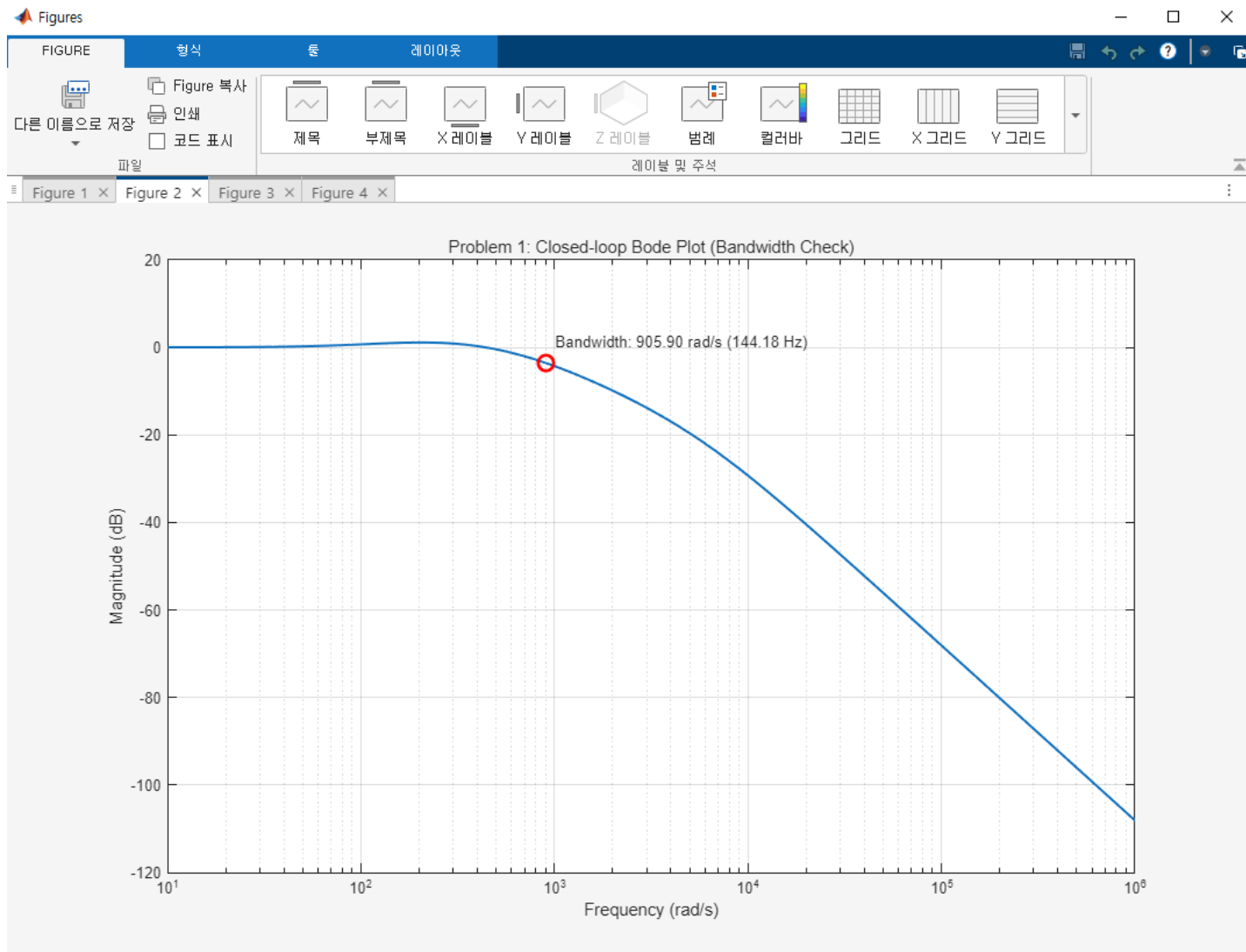
```
명령 창
Calculated Kps: 5.9688
Calculated Kis: 750.0649
>> | Copilot으로 코드를 생성
```

문제1

대역폭은 rad/s 단위로 변환하였으며
보드선도 내에 각 부분을 알아
볼 수 있게 점으로 표시하고 x,y 축
또한 표기하였습니다



문제1



페루프 보드 선도에서 크기 응답이 -3dB가 되는 지점을 추적했고 실제 측정된 대역폭은 약 144Hz 부근입니다.

목표였던 100Hz를 상회하며 성공적임을 검증하였습니다

문제1

```
%% 1. 전류 제어기 및 속도 제어기 pi
```

```
Ra = 0.67;           % [Ohm]
La = 0.0043;         % [H]
Kt = 1.2632;         % [N.m/A]
Jm = 0.012;          % [kg.m^2]
```

```
fcc = 1000;          % 전류 대역폭 [Hz]
fsc = 100;            % 속도 대역폭 [Hz]
```

```
wcc = 2 * pi * fcc; % [rad/s] 변환
```

```
wsc = 2 * pi * fsc; % [rad/s] 변환
```

```
s = tf('s');
```

```
%% 문제 1: 보드 선도 그리기
```

```
% 1. 속도 제어기 게인 계산 |
```

```
Kps_p1 = (Jm * wsc) / Kt;
```

```
Kis_p1 = (Kps_p1 * wsc) / 5;
```

```
% 2. 전달함수
```

```
G_curr_loop = wcc / (s + wcc);
```

```
G_mech = Kt / (Jm * s);
```

```
C_speed_p1 = (Kps_p1 * s + Kis_p1) / s; % PI 속도 제어기
```

```
Gso = C_speed_p1 * G_curr_loop * G_mech; % 개루프 전달함수
```

```
Gsc = feedback(Gso, 1); % 폐루프 전달함수
```

```
% 3. Figure 1: 개루프 보드선도
```

```
figure(1);
```

```
margin(Gso);
```

```
grid on;
```

```
title('Problem 1: Open-loop Bode Plot (Stability Check)');
```

```
% 4. Figure 2: 폐루프 보드선도 (대역폭 -3dB 지점 표시)
```

```
figure(2);
```

```
[mag, phase, w] = bode(Gsc);
```

```
mag_db = 20*log10(squeeze(mag));
```

```
semilogx(w, mag_db, 'LineWidth', 1.5); hold on; grid on;
```

```
% -3dB 대역폭 지점 자동 찾기 및 마킹
```

```
bw_idx = find(mag_db <= -3, 1);
```

```
if ~isempty(bw_idx)
```

```
    bw_freq = w(bw_idx);
```

```
    plot(bw_freq, mag_db(bw_idx), 'ro', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
```

```
    text(bw_freq, mag_db(bw_idx)+5, sprintf(' Bandwidth: %.2f rad/s (%.2f Hz)', bw_freq, bw_freq/(2*pi)));
```

```
end
```

```
title('Problem 1: Closed-loop Bode Plot (Bandwidth Check)');
```

```
xlabel('Frequency (rad/s)'); ylabel('Magnitude (dB)');
```

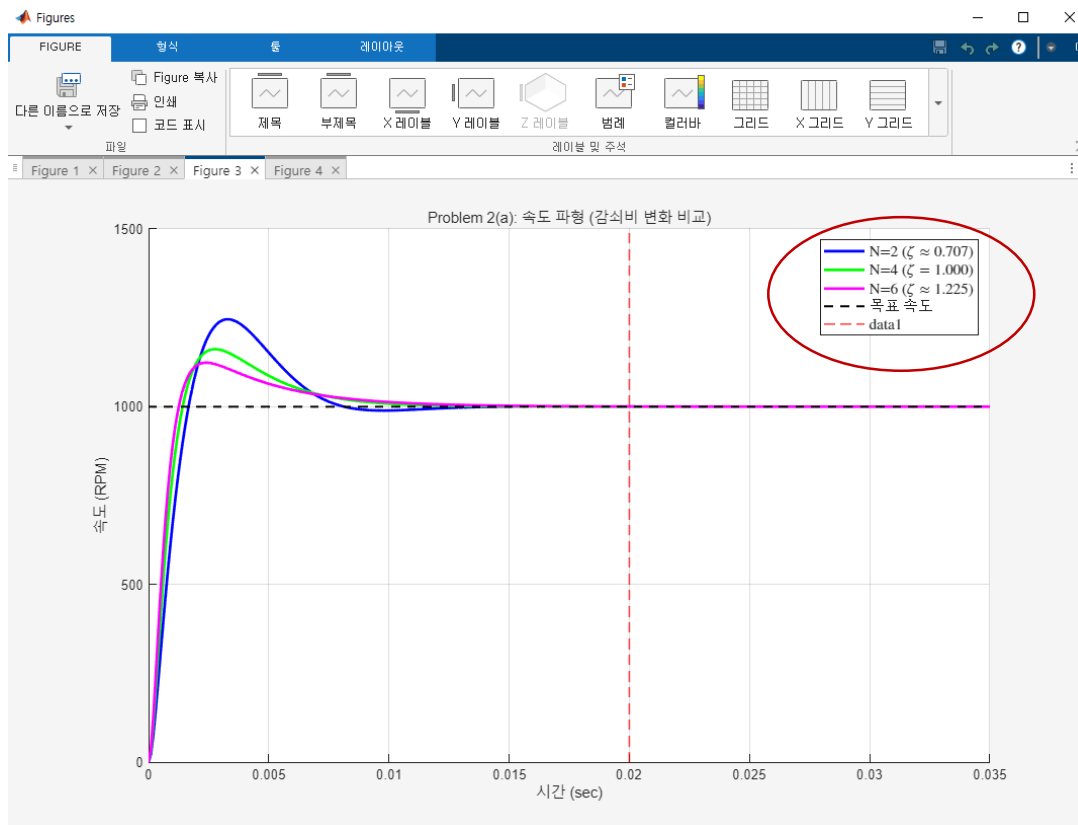
문제2(a)

문제 2.

(a) 문제 1의 모터와 제어기, 전달함수를 이용하여 감쇠비 $\xi < 1, \xi = 1, \xi > 1$ 인 각 경우에 대해 1000rpm의 스텝 속도 지령에 대한 시간응답(time response)를 관찰하고 분석하시오. (맷랩 내 lsim 함수와 페루프 전달함수를 활용하여 파형을 그릴 것)

```
[y, t_out] = lsim(Gsc_a, u_a, t_a);  
plot(t_out, y, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 2);
```

lsim 함수로 임의의 시간 가변 지령에 대한 시스템 응답을 계산함



제타 : 0.707 (파랑): 가장 빠른 응답을 보이
나 오버슈트 발생 - 1보다 작은경우

제타 = 1.000 (초록): 오버슈트 없이 가장
안정적으로 목표값에 수렴하는 임계 감쇠
- 1인경우

제타 = 1.225 (보라): 오버슈트는 없으나 과
감쇠로써 목표값 도달 속도가 가장 느림
- 1보다 큰경우

문제2(a)

```
%% 문제 2(a)

t_a = 0 : 0.0001 : 0.035;
u_a = 1000 * ones(size(t_a));

zeta_list = [0.707, 1.0, 1.225];
colors = {'b', 'g', 'm'};

figure(3); hold on; grid on;

for i = 1:length(zeta_list)
    z = zeta_list(i);
    Kps_a = (2 * z * wsc * Jm) / Kt;
    Kis_a = (wsc^2 * Jm) / Kt;

    C_speed_a = (Kps_a * s + Kis_a) / s;
    Gsc_a = feedback(C_speed_a * G_curr_loop * G_mech, 1);

    [y, t_out] = lsim(Gsc_a, u_a, t_a);
    plot(t_out, y, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 2);
end

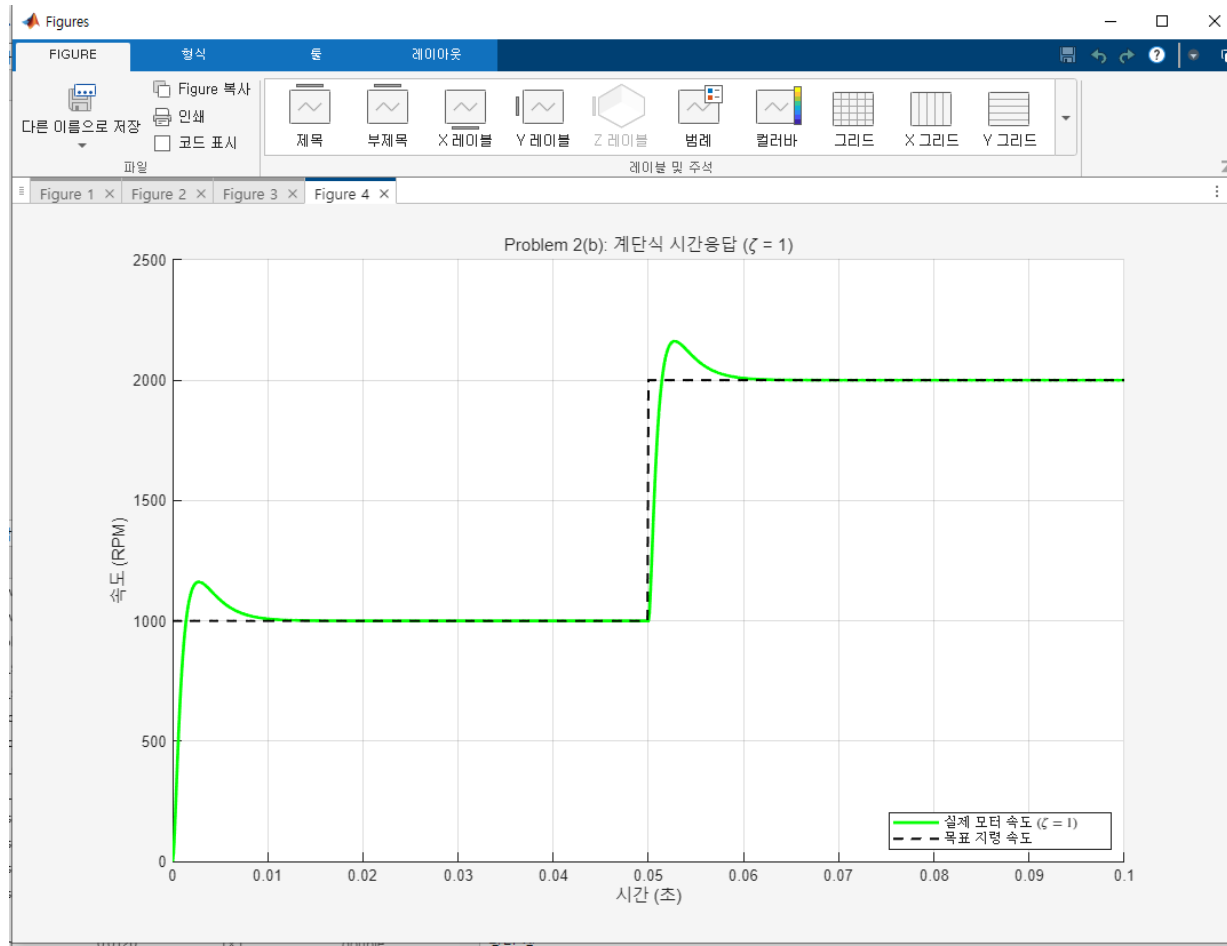
plot(t_a, u_a, 'k--', 'LineWidth', 1.5);

legStr = {'N=2 ( $\zeta \approx 0.707$ )', 'N=4 ( $\zeta = 1.000$ )', 'N=6 ( $\zeta \approx 1.225$ )', '목표 속도'};
legend(legStr, 'Location', 'NorthEast', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 11);

title('Problem 2(a): 속도 파형 (감쇠비 변화 비교)');
xlabel('시간 (sec)'); ylabel('속도 (RPM)');
axis([0 0.035 0 1500]);

figure(3);
xline(0.02, 'r--', 'LineWidth', 1.2);
```

문제2(b)



계단식 시간응답 분석 : 0.05초 지점에서
지령이 1000rpm에서 2000rpm으로 급격
히 변해도, 시스템은 큰 진동 없이 매끄
럽게 새로운 지령치를 따라감

과도상태에서도 우수한 복원력을 가졌
고 설계에 성공함

% 시뮬레이션 실행

```
[y_b, t_out_b] = lsim(Gsc_b, u_b, t_b);
```

마찬가지로 lsim 함수를 활용함

목표 지령을 점선으로 표시하여 파형이 지령
에 도달하는 모습을 보임

문제2(b)

```
%% 문제 2(b)
```

```
t_b = 0 : 0.0001 : 0.1; % 0.1초까지 관찰  
u_b = zeros(size(t_b));  
u_b(t_b < 0.05) = 1000; % 0.05초 이전 1000rpm  
u_b(t_b >= 0.05) = 2000; % 0.05초 이후 2000rpm
```

```
% zeta = 1.0(임계 감쇠)일 때의 게인 적용  
z_fixed = 1.0;  
Kps_b = (2 * z_fixed * wsc * Jm) / Kt;  
Kis_b = (wsc^2 * Jm) / Kt;  
Gsc_b = feedback(((Kps_b * s + Kis_b)/s) * G_curr_loop * G_mech, 1);
```

```
% 시뮬레이션 실행
```

```
[y_b, t_out_b] = lsim(Gsc_b, u_b, t_b);
```

```
figure(4); hold on; grid on;  
plot(t_out_b, y_b, 'g', 'LineWidth', 2); % 모터 응답 파형  
plot(t_b, u_b, 'k--', 'LineWidth', 1.5); % 목표 파형
```

```
title('Problem 2(b): 계단식 시간응답 ( $\zeta = 1$ ));  
xlabel('시간 (초)'); ylabel('속도 (RPM)');  
legend('실제 모터 속도 ( $\zeta=1$ )', '목표 지령 속도', 'Location', 'SouthEast', 'Interpreter', 'latex');  
axis([0 0.1 0 2500]);
```

MATLAB 코드 첨부

```
prob1_22111788.m x prob2_22111788.m x +
C:\Users\User\Desktop\prob2_22111788.m
1 %% 22111788 김건호 과제문제 1
2 clear all; clc; close all;
3
4 %% 1. 전류 제어기 및 속도 제어기 pi
5 Ra = 0.67; % [Ohm]
6 La = 0.0043; % [H]
7 Kt = 1.2632; % [N.m/A]
8 Jm = 0.012; % [kg.m^2]
9
10 fcc = 1000; % 전류 대역폭 [Hz]
11 fsc = 100; % 속도 대역폭 [Hz]
12
13 wcc = 2 * pi * fcc; % [rad/s] 변환
14 wsc = 2 * pi * fsc; % [rad/s] 변환
15
16 s = tf('s');
17
18
19 %% 문제 1: 보드 선도 그리기
20
21 % 1. 속도 제어기 게인 계산
22 Kps_p1 = (Jm * wsc) / Kt;
23 Kis_p1 = (Kps_p1 * wsc) / 5;
24
25 % 2. 전달함수
26 G_curr_loop = wcc / (s + wcc);
27 G_mech = Kt / (Jm * s);
28 C_speed_p1 = (Kps_p1 * s + Kis_p1) / s; % PI 속도 제어기
29
30 Gso = C_speed_p1 * G_curr_loop * G_mech; % 개루프 전달함수
31 Gsc = feedback(Gso, 1); % 폐루프 전달함수
32
33 % 3. Figure 1: 개루프 보드선도
34 figure(1);
35 margin(Gso);
36 grid on;
37 title('Problem 1: Open-loop Bode Plot (Stability Check)');
38
39 % 4. Figure 2: 폐루프 보드선도 (대역폭 -3dB 지점 표시)
40 figure(2);
41 [mag, phase, w] = bode(Gsc);
42 mag_db = 20*log10(squeeze(mag));
```

MATLAB 코드 첨부

```
prob1_22111788.m x prob2_22111788.m x +
C:\Users\User\Desktop\prob2_22111788.m
43 mag_db = 20 * log10(abs(1/(1 + j*w)));
44 semilogx(w, mag_db, 'LineWidth', 1.5); hold on; grid on;
45 % -3dB 대역폭 지점 자동 찾기 및 마킹
46 bw_idx = find(mag_db <= -3, 1);
47 if ~isempty(bw_idx)
48     bw_freq = w(bw_idx);
49     plot(bw_freq, mag_db(bw_idx), 'ro', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
50     text(bw_freq, mag_db(bw_idx)+5, sprintf(' Bandwidth: %.2f rad/s (%.2f Hz)', bw_freq, bw_freq/(2*pi)));
51 end
52 title('Problem 1: Closed-loop Bode Plot (Bandwidth Check)');
53 xlabel('Frequency (rad/s)'); ylabel('Magnitude (dB)');
54
55
56 %% 문제 2(a)
57
58 t_a = 0 : 0.0001 : 0.035;
59 u_a = 1000 * ones(size(t_a));
60
61 zeta_list = [0.707, 1.0, 1.225];
62 colors = {'b', 'g', 'm'};
63
64 figure(3); hold on; grid on;
65
66 for i = 1:length(zeta_list)
67     z = zeta_list(i);
68     Kps_a = (2 * z * wsc * Jm) / Kt;
69     Kis_a = (wsc^2 * Jm) / Kt;
70
71     C_speed_a = (Kps_a * s + Kis_a) / s;
72     Gsc_a = feedback(C_speed_a * G_curr_loop * G_mech, 1);
73
74     [y, t_out] = lsim(Gsc_a, u_a, t_a);
75     plot(t_out, y, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 2);
76 end
77
78 plot(t_a, u_a, 'k--', 'LineWidth', 1.5);
79
80 legStr = {'N=2 ($\zeta \approx 0.707$)', 'N=4 ($\zeta = 1.000$)', 'N=6 ($\zeta \approx 1.225$)', '목표 속도'};
81 legend(legStr, 'Location', 'NorthEast', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 11);
82
83 title('Problem 2(a): 속도 파형 (감쇠비 변화 비교)');
84 xlabel('시간 (sec)'); ylabel('속도 (RPM)');
```

MATLAB 코드 첨부

```
prob1_22111788.m x prob2_22111788.m x +
C:\Users\User\Desktop\prob2_22111788.m
83 title('Problem 2(a): 속도 파형 (감쇠비 변화 비교)');
84 xlabel('시간 (sec)'); ylabel('속도 (RPM)');
85 axis([0 0.035 0 1500]);
86
87
88 figure(3);
89 xline(0.02, 'r--', 'LineWidth', 1.2);
90
91 %% 문제 2(b)
92
93 t_b = 0 : 0.0001 : 0.1; % 0.1초까지 관찰
94 u_b = zeros(size(t_b));
95 u_b(t_b < 0.05) = 1000; % 0.05초 이전 1000rpm
96 u_b(t_b >= 0.05) = 2000; % 0.05초 이후 2000rpm
97
98 % zeta = 1.0(임계 감쇠)일 때의 게인 적용
99 z_fixed = 1.0;
100 Kps_b = (2 * z_fixed * wsc * Jm) / Kt;
101 Kis_b = (wsc^2 * Jm) / Kt;
102 Gsc_b = feedback(((Kps_b * s + Kis_b)/s) * G_curr_loop * G_mech, 1);
103
104 % 시뮬레이션 실행
105 [y_b, t_out_b] = lsim(Gsc_b, u_b, t_b);
106
107 figure(4); hold on; grid on;
108 plot(t_out_b, y_b, 'g', 'LineWidth', 2); % 모터 응답 파형
109 plot(t_b, u_b, 'k--', 'LineWidth', 1.5); % 목표 파형
110
111 title('Problem 2(b): 계단식 시간응답 (\zeta = 1)');
112 xlabel('시간 (초)'); ylabel('속도 (RPM)');
113 legend('실제 모터 속도 ($\zeta=1$)', '목표 지령 속도', 'Location', 'SouthEast', 'Interpreter', 'latex');
114 axis([0 0.1 0 2500]);
115
116
117
118
```